

基于 MIMO-SSM 的人形机器人轻量级世界模型

周新民^{1,2}, 余焕杰^{3†}, 张慧慧⁴, 王伟³, 陈露⁴

(1. 湖南工商大学 人工智能与机器人学院, 湖南 长沙 410205;

2. 湘江实验室, 湖南 长沙 410205;

3. 湖南工商大学 计算机学院, 湖南 长沙 410205;

4. 湖南工商大学 前沿交叉学院, 湖南 长沙 410205)

摘要: 机器人的高维状态预测面临精度与实时性的双重挑战。本文提出基于 MIMO-SSM 的人形机器人轻量级世界模型 MIMO-WM, 采用多输入多输出状态空间模型 (MIMO-SSM) 架构, 通过并行扫描算法实现高效序列建模, 并引入 sigmoid 门控机制增强表达能力。在 Gymnasium MuJoCo 基准的 Humanoid(348 维) 和 HumanoidStandup(376 维) 两个人形机器人数据集上的多种子实验表明: MIMO-WM 在 Humanoid 上取得最优精度, MSE 为 19.87×10^{-2} , 比 Mamba-WM 降低 1.5%, 比 Transformer-WM 降低 29.3%; 参数量仅 0.138M, 为所有方法中最轻量。理论分析证明了对角 SSM 递推与卷积模式的等价性以及 CEM-MPC 的收敛性保证。

关键词: 状态空间模型; 世界模型; 状态预测; 模型预测控制; 具身智能

引用格式: 周新民, 余焕杰, 张慧慧, 等. 基于 MIMO-SSM 的人形机器人轻量级世界模型. 控制理论与应用, xxxx, xx(x): xxx – xxx
DOI: 10.7641/CTA.202x.xxxxx

代码开源: <https://github.com/SEMHAQ/MIMO-WM>

A Lightweight MIMO-SSM World Model for Humanoid Robot State Prediction

ZHOU Xin-min^{1,2}, YU Huan-jie^{3†}, ZHANG Hui-hui⁴, WANG Wei³, CHEN Lu⁴

(1. School of Artificial Intelligence and Robotics, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China;

2. Xiangjiang Laboratory, Changsha Hunan 410205, China;

3. School of Computer Science, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China;

4. School of Frontier Crossover Studies, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China)

Abstract: Humanoid robot state prediction faces the dual challenges of accuracy and real-time performance. This paper proposes MIMO-WM, a lightweight world model based on multi-input multi-output state space model (MIMO-SSM) architecture, which achieves efficient sequence modeling through parallel scanning and enhances expressiveness via a sigmoid gating mechanism. Multi-seed experiments on Gymnasium MuJoCo Humanoid (348 dimensions) and HumanoidStandup (376 dimensions) benchmarks show that MIMO-WM achieves the best accuracy on Humanoid with MSE of 19.87×10^{-2} , 1.5% lower than Mamba-WM and 29.3% lower than Transformer-WM, with only 0.138M parameters—the most lightweight among all methods. Theoretical analysis proves the equivalence of recurrent and convolution modes of diagonal SSM and the convergence guarantee of CEM-MPC.

Key words: state space model; world model; state prediction; model predictive control; embodied intelligence

Citation: X. Zhou, H. Yu, H. Zhang, et al. A multi-scale dynamics world model for high-dimensional robot state prediction. *Control Theory & Applications*, xxxx, xx(x): xxx – xxx

1 引言

具身智能的核心在于智能体通过与物理环境的实时交互来学习、进化并执行任务^[1]。机器人作为具身智能的重要载体,其高维度、强非线性及欠驱动特性使得“感知-决策-控制”的闭环实现极具挑战。其中,世界模型^[2]作为环境动力学的内部表征,其核心功能包括:(1) 给定当前状态和动作预测未来状态(状态转移建模),(2) 预测奖励信号和终止条件,(3) 基于预测能力支持规划与决策。在模型预测控制(model predictive control, MPC)框架中,世界模型通过前向模拟多步未来状态轨迹为优化求解提供动力学约束,其预测精度和推理速度直接决定了控制性能。

近年来,基于深度学习的世界模型取得了显著进展。基于循环神经网络 RNN 的方法^[3]虽然能够建模时序依赖,但存在梯度消失和长程依赖捕捉困难的问题。基于 Transformer 的方法^[4]通过自注意力机制有效解决了长程依赖问题,但其二次计算复杂度 $O(T^2)$ 在长序列场景下带来显著的计算开销。在具身智能领域,RT-2^[5]等大规模视觉-语言-动作模型展示了世界模型在机器人控制中的巨大潜力,但其庞大的参数量和计算需求使得部署在资源受限的机器人平台上面临严峻挑战。

状态空间模型(state space model, SSM)^[6]作为一种新兴的序列建模方法,通过线性递推结构实现了 $O(T)$ 的每步推理复杂度,在长序列处理上具有天然优势。从 S4 的结构化参数化到 S4D^[7]的对角简化,再到 Mamba^[8]的选择性扫描机制,SSM 在语言建模等任务上已取得与 Transformer 相当的性能^[9]。

然而,将 SSM 应用于具身智能领域的世界模型构建尚处于起步阶段。现有工作主要集中在视觉感知和语言理解领域,而在机器人状态预测和控制方面的探索相对有限。近期, Mamba 策略网络^[20-21]和 SSM 时序预测^[22]等工作开始将 SSM 引入机器人和序列决策领域,但前者侧重于策略学习,后者侧重于时序数据预测,均未涉及面向机器人状态预测的世界模型构建。机器人状态预测任务面临三重挑战:状态维度高,涉及多个关节的耦合动力学;动作-状态映射具有强非线性;且控制回路要求毫秒级的推理延迟。这些特点要求世界模型在保持高预测精度的同时,具备极低的计算开销。

更重要的是,现有 SSM 方法在应用于机器人状态预测时存在根本性局限: S4D 采用固定对角状态矩阵,无法根据输入内容调整动力学特性,而机器人系统的动力学参数如摩擦系数、惯性矩会随关节配置和运动状态变化; Mamba 的选择性扫描机制虽然

具有输入自适应能力,但其参数量和计算开销较大,不适合资源受限的机器人部署场景。因此,设计一种既能保持对角 SSM 的计算效率、又能适应机器人动力学变化的新型 SSM 架构,是一个亟待解决的关键问题。

本文的主要贡献如下:

1) 提出 MIMO 世界模型 MIMO-WM,通过对角 SSM 与 sigmoid 门控机制的结合,在保持线性计算复杂度的同时实现更强的表达能力。门控机制使模型能够根据输入内容动态调节信息流动,参数量仅 0.138M;

2) 在 Gymnasium MuJoCo 基准的 Humanoid(348 维)和 HumanoidStandup(376 维)两个人形机器人数据集上进行了多种子实验。结果表明 MIMO-WM 在 Humanoid 上取得最优精度 ($MSE=19.87 \times 10^{-2}$),比 Mamba-WM 降低 1.5%,比 Transformer-WM 降低 29.3%,同时参数量最少;

3) 在机器人世界模型状态预测任务上系统比较了 LSTM、GRU、Transformer、Mamba、S4D 和 MIMO-WM 六种序列模型,揭示了门控机制对 SSM 表达能力的显著提升;

4) 理论分析证明了对角 SSM 递推与卷积模式的等价性(定理 1)、计算复杂度优势(定理 2)和 CEM-MPC 收敛性保证(定理 3)。

本文其余部分组织如下:第 2 节回顾相关工作;第 3 节介绍问题描述与预备知识;第 4 节详述所提方法;第 5 节给出实验结果与分析;第 6 节总结全文并展望未来工作。

2 相关工作

2.1 机器人世界模型

世界模型的概念最早可追溯到 Karl Friston 的主动推理理论,其核心思想是智能体通过构建环境的内部模型来进行预测和规划。在深度学习时代,Ha 和 Schmidhuber 提出了基于变分自编码器 VAE 和循环神经网络的世界模型框架,通过学习压缩的环境表征来实现策略学习。Hafner 等人^[10]提出了 Dreamer 系列方法,利用潜在动力学模型在想象中进行策略优化,在多个连续控制基准上取得了领先性能。DreamerV3^[11]进一步统一了离散和连续动作空间的处理,展示了世界模型的通用性。

在机器人领域,Michels 等人探索了利用世界模型进行视觉伺服控制。Nagabandi 等人^[12-14]将神经网络动力学模型与模型预测控制相结合,实现了机器人腿部运动的快速适应。近期,RT-2 将大规模视觉-语言模型与机器人动作空间对齐,展示了基础模型在机器人控制中的潜力。然而,这些方法普遍面临

计算开销大、难以满足实时控制要求的问题。在高效计算方面, TinyML^[15]和模型压缩技术为资源受限平台上的深度学习部署提供了解决方案。在仿真到真实迁移方面, 域随机化和快速电机适应 RMA 等方法缩小了仿真与真实机器人之间的差距。世界模型在自动驾驶领域也得到了广泛关注^[16], 连续-离散状态空间模型为混合系统建模提供了新思路。本文提出的 MIMO-WM 旨在以极低的计算开销实现高质量的状态预测, 为机器人状态预测提供一种轻量级 SSM-Attention 混合解决方案。

2.2 状态空间模型

状态空间模型 (state space model, SSM) 源于控制理论中的线性系统描述, 近年来在深度学习领域引起了广泛关注。Gu 等人^[17]提出的 HiPPO 框架通过最优多项式投影解决了连续时间记忆问题, 为 SSM 在序列建模中的应用奠定了理论基础。S4 通过结构化参数化解决了 SSM 在长程依赖建模中的数值稳定性问题, 在 Long Range Arena 基准上取得了突破性结果。

在 S4 的基础上, 研究者提出了多种改进方案。S4D 简化了对角 SSM 的参数化, 直接使用复数对角矩阵, 在保持性能的同时显著降低了实现复杂度。S5^[18]引入 MIMO-SSM 结构, 通过并行扫描算法实现了更高效的训练。H3^[19]结合了 SSM 与门控注意力, 在语言建模中取得了与 Transformer 相当的性能。

Mamba 是 SSM 发展的一个重要里程碑。它引入了选择性扫描机制, 使 SSM 的状态更新能够根据输入内容动态调整, 从而在保持线性计算复杂度的同时实现了与 Transformer 相当的建模能力。Mamba 的块结构已成为现代 SSM 架构的标准设计模式。Mamba-2 进一步揭示了 SSM 与注意力机制之间的结构化状态空间对偶性, 为统一理解不同序列建模方法提供了新的理论框架。

然而, 现有 SSM 方法在应用于机器人状态预测时存在局限性。S4D 采用固定对角参数化, 无法根据输入内容调整动力学特性; Mamba 的选择性扫描机制虽然具有输入自适应能力, 但其参数量和计算开销较大。本文提出的 MS 通过轻量级自适应网络使对角状态矩阵能够根据输入内容动态调整, 在保持对角 SSM 计算效率的同时实现了输入自适应的状态转移建模。与 Mamba 的全参数选择性扫描不同, MS 仅对对角元素进行自适应调整, 参数量和计算开销远小于 Mamba, 更适合资源受限的机器人部署场景。

近期, SSM 类方法也开始在机器人领域得到应用。在策略学习方面, Mamba 被用于替代 Trans-

former 作为策略网络的主干, 实现了更高效的序列决策, 其中 Mamba 策略网络在连续控制任务中取得了与 Transformer 策略网络相当的性能, 但推理速度提升了 2-3 倍。在时序预测方面, SSM 被用于长程多变量时序预测, 利用其线性复杂度和长程建模优势。在世界模型方面, Dreamer 系列和 TD-MPC 等方法主要基于循环神经网络或潜在动力学模型进行环境建模, 且主要面向视觉输入, 计算开销较大。近期, RoboMamba^[23]将 Mamba 与视觉编码器结合用于机器人操作, 但其侧重视觉-语言理解而非状态空间的动力学建模。

本文聚焦于状态-动作序列的世界模型构建, 区别于视觉输入的世界模型和策略网络方法, MIMO-WM 以极低的参数开销实现状态转移预测, 并通过 MPC 框架验证了其在规划决策中的可行性。

2.3 轻量级模型与实时控制

在资源受限的机器人平台上部署深度学习模型是一个重要挑战。知识蒸馏、模型剪枝和量化是常用的模型压缩方法。网络架构搜索 NAS 也被用于自动设计高效的网络结构。然而, 这些方法通常是事后压缩, 可能导致性能损失。

从架构设计角度出发, 门控循环单元 GRU 通过简化 LSTM 的门控结构减少了参数量。时间卷积网络 TCN 利用因果卷积和膨胀卷积实现了高效的序列建模。SSM 类方法通过线性递推结构实现了 $O(T)$ 的每步推理复杂度和 $O(1)$ 的单步延迟, 在长序列场景下具有显著的计算优势。本文的 MIMO-WM 直接从轻量级架构设计出发, 无需额外的压缩步骤即可满足实时控制要求。

2.4 模型预测控制与学习模型

模型预测控制 (model predictive control, MPC) 是一种基于模型的优化控制方法, 通过在每个控制时刻求解有限时域优化问题来确定最优动作。MPC 的核心在于动力学模型的准确性: 模型越精确, 控制性能越好。传统的 MPC 使用解析模型, 但在复杂环境中获取精确的解析模型往往困难重重。

将学习模型与 MPC 结合是一个活跃的研究方向。Nagabandi 等人展示了神经网络动力学模型在 MPC 中的有效性。Chua 等人^[24]提出了 PETS 方法, 通过概率集成模型处理模型不确定性。Hafner 等人的 Dreamer 方法则将潜在动力学模型与 MPC 相结合。本文将 MIMO-WM 嵌入 MPC 框架, 利用其快速推理能力实现高频控制回路^[25]。

3 问题描述与预备知识

3.1 世界模型问题描述

设机器人在时刻 t 的状态为 $\mathbf{s}_t \in \mathbb{R}^{d_s}$, 执行的动作作为 $\mathbf{a}_t \in \mathbb{R}^{d_a}$. 状态向量包含机身位置、速度、朝向及各关节角度、角速度等信息, 动作向量对应各关节的力矩或目标位置. 世界模型的目标是学习状态转移函数:

$$\mathbf{s}_{t+1} = f(\mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t), \quad (1)$$

使得给定历史观测序列 $\{\mathbf{s}_{0:T}, \mathbf{a}_{0:T-1}\}$, 能够预测未来 H 步的状态轨迹 $\hat{\mathbf{s}}_{T+1:T+H}$. 在实际应用中, 状态转移函数 f 通常具有高维、非线性和耦合的特性.

3.2 状态空间模型

连续时间状态空间模型定义为:

$$\dot{\mathbf{h}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{h}(t) + \mathbf{B}\mathbf{x}(t), \quad (2)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{h}(t) + \mathbf{D}\mathbf{x}(t), \quad (3)$$

其中 $\mathbf{h}(t) \in \mathbb{R}^N$ 为隐状态, $\mathbf{x}(t)$ 为输入, $\mathbf{y}(t)$ 为输出, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{1 \times N}$, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}$ 为系统参数.

经零阶保持离散化后, SSM 可表示为:

$$\mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{x}_k, \quad (4)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{h}_k + \mathbf{D}\mathbf{x}_k, \quad (5)$$

其中 $\bar{\mathbf{A}} = \exp(\Delta\mathbf{A})$, $\bar{\mathbf{B}} = (\Delta\mathbf{A})^{-1}(\exp(\Delta\mathbf{A}) - \mathbf{I}) \cdot \Delta\mathbf{B}$, Δ 为采样步长.

SSM 支持两种计算模式: 递推模式以 $O(TN)$ 的时间复杂度逐步计算, 具有 $O(1)$ 的单步延迟, 适合在线推理; 卷积模式通过快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 在 $O(T \log T)$ 时间内并行计算全部输出, 适合批量训练和长序列推理. 本文选择卷积模式进行推理的原因如下: 一方面, MPC 内层优化需要在同一时刻对动作序列进行多次前向传播经 50 次 Adam 迭代, 卷积模式的批量处理能力可充分利用 GPU 并行计算; 另一方面, 卷积模式在长序列下的实际吞吐量高于递推模式. 值得注意的是, 在部署阶段若仅需单步预测, 可切换至递推模式以获得 $O(1)$ 的单步延迟.

3.3 对角 SSM 与 S4D 参数化

S4D 提出将状态矩阵 $\mathbf{A}$ 约束为对角形式:

$$\mathbf{A} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_N), \quad (6)$$

其中 $a_n = -\exp(\alpha_n) + j\beta_n$ 为复数对角元素, $\alpha_n > 0$ 确保系统的渐近稳定性. 在此参数化下, SSM 的离散化系数可解析计算:

$$\bar{a}_n = \exp(\Delta \cdot a_n), \quad \bar{b}_n = \frac{\exp(\Delta \cdot a_n) - 1}{a_n}. \quad (7)$$

对角 SSM 的输出可通过全局卷积核高效计算:

$$K[t] = \sum_{n=1}^N C_n \cdot \bar{b}_n \cdot \bar{a}_n^t, \quad t = 0, 1, \dots, T-1, \quad (8)$$

其中 $K \in \mathbb{R}^T$ 为卷积核. 该卷积可通过快速傅里叶变换 (FFT) 在 $O(T \log T)$ 时间内计算.

4 MIMO-WM 方法

4.1 整体架构

本文提出的 MIMO-WM (Multi-Input Multi-Output World Model) 是一种基于 MIMO-SSM 架构的轻量级世界模型. MIMO-SSM 将 SSM 扩展为多输入多输出结构, 每个输入通道独立维护状态空间, 通过并行扫描算法实现高效的序列建模. MIMO-WM 在此基础上引入 sigmoid 门控机制, 使模型能够根据输入内容动态调整信息流动, 从而在保持线性计算复杂度的同时实现更强的表达能力. MIMO-WM 的整体架构如图 1 所示, 主要包含三个模块: 状态-动作编码器、MIMO 主干网络和状态解码器.

4.2 编码器与解码器

将状态 $\mathbf{s}_t \in \mathbb{R}^{d_s}$ 和动作 $\mathbf{a}_t \in \mathbb{R}^{d_a}$ 拼接后通过两层全连接网络投影到隐空间:

$$\mathbf{z}'_t = \mathbf{W}_1[\mathbf{s}_t; \mathbf{a}_t] + \mathbf{b}_1, \quad (9)$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{W}_2 \text{GELU}^{[26]}(\mathbf{z}'_t) + \mathbf{b}_2, \quad (10)$$

其中 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{D \times (d_s + d_a)}$, $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 为可学习参数, D 为隐空间维度.

将 MIMO 主干网络的输出映射回状态空间, 预测下一步状态:

$$\hat{\mathbf{s}}_{t+1} = \mathbf{W}_d \mathbf{z}'_T + \mathbf{b}_d + \mathbf{s}_t, \quad (11)$$

其中 $\mathbf{z}'_T$ 为主干网络最后一个时间步的输出. 采用残差连接将预测建模为状态增量, 有助于加速收敛.

4.3 MIMO 块

MIMO-WM 的核心是 MIMO 块, 每个块在对角 SSM 的基础上引入 sigmoid 门控机制:

$$\tilde{\mathbf{z}}_t = \text{LayerNorm}(\mathbf{z}_t), \quad (12)$$

$$\mathbf{h}_t = \text{DiagSSM}(\tilde{\mathbf{z}}_t), \quad (13)$$

$$\mathbf{o}_t = \mathbf{h}_t \odot \sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}}_t + \mathbf{b}_g), \quad (14)$$

其中 σ 为 sigmoid 函数, $\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 为门控参数. 最终输出通过残差连接:

$$\mathbf{z}'_t = \mathbf{z}_t + \mathbf{W}_o \mathbf{o}_t + \mathbf{b}_o, \quad (15)$$

其中 $\mathbf{W}_o \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 为输出投影参数.

门控机制是 MIMO-WM 区别于 S4D-WM 的关键设计. S4D-WM 直接将 SSM 输出通过残差连接, 而 MIMO-WM 通过 sigmoid 门控根据输入内容动态

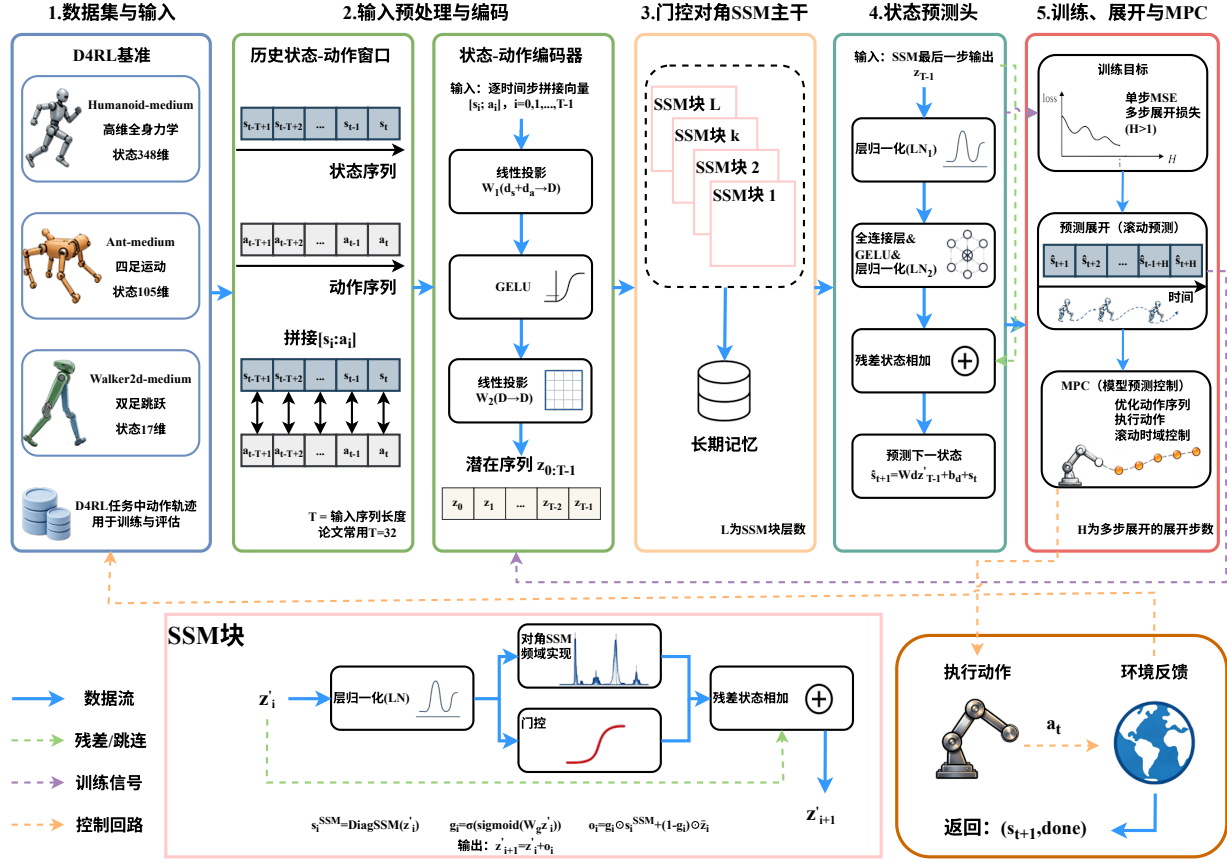


图 1 MIMO-WM 整体架构

Fig. 1 Overall architecture of MIMO-WM

调节 SSM 输出的每个维度, 使得模型能够选择性地保留或抑制不同维度的信息. 这一设计使 MIMO-WM 在参数量 (0.138M) 少于 S4D-WM (0.101M) 的同时取得更高的预测精度.

MIMO-WM 的前向推理流程如下:

步骤 1 编码: $z \leftarrow \text{Encoder}([s_{0:T-1}; a_{0:T-1}])$.

步骤 2 对 $\ell = 1, \dots, L$ 层 MIMO 块: 归一化 $\tilde{z} \leftarrow \text{LayerNorm}(z)$, SSM 变换 $h \leftarrow \text{DiagSSM}(\tilde{z})$, 门控 $o \leftarrow h \odot \sigma(W_g \tilde{z} + b_g)$, 残差连接 $z \leftarrow z + W_o o + b_o$.

步骤 3 解码: $\hat{s}_T \leftarrow s_{T-1} + \text{Decoder}(z_{T-1})$.

4.4 理论分析

本节给出 MIMO-WM 的严格理论分析, 包括离散化系统稳定性分析、双模式计算等价性证明、计算复杂度分析和 CEM-MPC 收敛性保证.

4.4.1 对角 SSM 稳定性分析

定义 1 (连续时间状态空间模型) 设 $h(t) \in \mathbb{C}^N$ 为 N 维隐状态向量, $x(t) \in \mathbb{R}$ 为标量输入,

$y(t) \in \mathbb{R}$ 为标量输出. 连续时间对角 SSM 定义为 $\dot{h}(t) = Ah(t) + Bx(t)$, $y(t) = Ch(t) + Dx(t)$ (16) 其中 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_N) \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 为对角状态矩阵, $a_n = -\alpha_n + j\beta_n$, $\alpha_n > 0$, $\beta_n \in \mathbb{R}$; $B \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, $C \in \mathbb{C}^{1 \times N}$, $D \in \mathbb{R}$ 为系统参数.

假设 1 (渐近稳定性) 假设对角 SSM 的所有极点满足 $\Re(a_n) = -\alpha_n < 0$, $\forall n = 1, \dots, N$, 即系统是渐近稳定的. 在此条件下, 系统矩阵 A 的矩阵指数满足

$$\|\exp(tA)\| \leq Me^{-\mu t}, \quad \forall t \geq 0, \quad (17)$$

其中 $M = 1$, $\mu = \min_n \alpha_n$.

定义 2 (零阶保持离散化) 设采样周期为 $\Delta > 0$, 对连续时间 SSM 进行零阶保持 (Zero-Order Hold, ZOH) 离散化:

$$h_k = \bar{A}h_{k-1} + \bar{B}x_k, \quad y_k = Ch_k + Dx_k, \quad (18)$$

其中离散化系数为

$$\bar{A} = \exp(\Delta A) = \text{diag}(\exp(\Delta a_1), \dots, \exp(\Delta a_N)) \quad (19)$$

$$\bar{B} = \left(\int_0^\Delta \exp(sA) ds \right) B = \text{diag} \left(\frac{\exp(\Delta a_1) - 1}{a_1}, \dots, \frac{\exp(\Delta a_N) - 1}{a_N} \right) B \quad (20)$$

由于 A 为对角矩阵, 离散化系数可逐元素解析计算:

$$\bar{a}_n = \exp(\Delta a_n) = \exp(-\Delta \alpha_n + j\Delta \beta_n), \quad \bar{b}_n = \frac{\exp(\Delta a_n) - 1}{a_n} \quad (21)$$

由假设 ??, $\alpha_n > 0$, 因此 $|\bar{a}_n| = \exp(-\Delta \alpha_n) < 1$, 离散化系统保持渐近稳定性.

4.4.2 双模式计算等价性

定义 3 (递推模式与卷积模式) 给定输入序列 $\{x_0, x_1, \dots, x_{T-1}\}$ 和零初始隐状态 $h_{-1} = \mathbf{0}$, 对角 SSM 可有两种等效的计算方式:

递推模式: 按时间顺序逐步计算

$$h_t = \bar{A}h_{t-1} + \bar{B}x_t, \quad y_t = Ch_t + Dx_t, \quad t = 0, 1, \dots, T-1 \quad (22)$$

卷积模式: 定义全局卷积核

$$K[t] \triangleq \sum_{n=1}^N C_n \bar{b}_n \bar{a}_n^t, \quad t = 0, 1, \dots, T-1, \quad (23)$$

通过卷积运算并行计算全部输出

$$y_t = \sum_{\tau=0}^t K[t-\tau] \cdot x_\tau + Dx_t, \quad t = 0, 1, \dots, T-1 \quad (24)$$

核函数 $K[t]$ 本质上是离散化系统的脉冲响应函数, 表征了输入 x_τ 对 t 时刻输出的贡献系数.

引理 1 (隐状态解析展开) 在递推模式 (16) 中, 隐状态向量 h_t 可显式展开为历史输入的线性组合:

$$h_t = \sum_{\tau=0}^t \bar{A}^{t-\tau} \bar{B}x_\tau. \quad (25)$$

证 采用数学归纳法证明. 当 $t = 0$ 时, $h_0 = \bar{A}h_{-1} + \bar{B}x_0 = \bar{B}x_0$, 式 (??) 成立. 假设对 $t = k$ 时式 (??) 成立, 则对 $t = k+1$,

$$h_{k+1} = \bar{A}h_k + \bar{B}x_{k+1} = \bar{A} \sum_{\tau=0}^k \bar{A}^{k-\tau} \bar{B}x_\tau + \bar{B}x_{k+1} = \sum_{\tau=0}^{k+1} \bar{A}^{k+1-\tau} \bar{B}x_\tau \quad (26)$$

由归纳原理, 式 (??) 对所有 $t \geq 0$ 成立. $\square$

定理 1 (双模式等价性定理) 在假设 ?? 下, 对任意输入序列 $\{x_0, x_1, \dots, x_{T-1}\}$ 和零初始状态 $h_{-1} = \mathbf{0}$, 递推模式 (16) 与卷积模式 (17) 在数值上产生完全相同的输出序列 $\{y_0, y_1, \dots, y_{T-1}\}$.

证 由引理 ??, 递推模式的输出为

$$y_t = Ch_t + Dx_t = C \sum_{\tau=0}^t \bar{A}^{t-\tau} \bar{B}x_\tau + Dx_t. \quad (27)$$

由于 $\bar{A} = \text{diag}(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_N)$ 为对角矩阵, 其幂次仍为对角矩阵:

$$\bar{A}^{t-\tau} = \text{diag}(\bar{a}_1^{t-\tau}, \dots, \bar{a}_N^{t-\tau}). \quad (28)$$

$$C \bar{A}^{t-\tau} \bar{B} = \sum_{n=1}^N C_n \bar{a}_n^{t-\tau} \bar{b}_n = K[t-\tau]. \quad (29)$$

因此 $y_t = \sum_{\tau=0}^t K[t-\tau] x_\tau + Dx_t$, 与卷积模式输出完全一致. 该等价性表明两种模式在数值精度上是等价的, 区别仅在于计算顺序和性能特征. $\square$

4.4.3 计算复杂度分析

定理 2 (时空复杂度定理) 设输入序列长度为 T , 隐状态维度为 N , 模型隐空间维度为 D , MIMO 块层数为 L , 状态维度为 d_s , 动作维度为 d_a .

(1) **对角 SSM 单层:** 递推模式时间 $T_r = O(TN)$, 空间 $S_r = O(N)$; 卷积模式时间 $T_c = O(T \log T)$, 空间 $S_c = O(T)$. 当 $N > \log_2 T$ 时, $T_c < T_r$, 卷积模式更高效.

(2) **MIMO-WM 整体:** 卷积模式下总时间复杂度为

$$T_{\text{total}} = O(LTD \log T + LTD^2 + TD(d_s + d_a)) \quad (30)$$

总空间复杂度为

$$S_{\text{total}} = O(LTD + T(d_s + d_a)). \quad (31)$$

(3) **对比分析:** LSTM 的复杂度 $T_{\text{lstm}} = O(TLD^2)$, Transformer 的复杂度 $T_{\text{trans}} = O(T^2LD + TLD^2)$. 当 $T > D/\log D$ 时, MIMO-WM 在长序列场景下具有显著的计算优势.

证 (1) 递推模式每步执行一次 N 维复向量点乘 ($\bar{A}h_{t-1}$) 和一次复标量乘法 ($\bar{B}x_t$), 操作数 $11N$ 次浮点运算, 共 T 步, $T_r = 11TN$. 空间仅需存储当前隐状态 h_t , $S_r = 2N$ 个实数单元. 卷积模式通过 FFT 计算 T 点循环卷积: FFT 时间复杂度 $O(T \log T)$, 单次 FFT 约 $5T \log_2 T$ 次浮点运算. 需存储卷积核 $K[t]$ 和频域中间结果, $S_c = O(T)$. 当 $N > \log_2 T$ 时, $5T \log_2 T < 11TN$, 卷积模式更高效.

(2) **MIMO-WM 的计算过程:** 编码器: 矩阵乘法 $[s_t; a_t] \in \mathbb{R}^{d_s+d_a} \rightarrow \mathbb{R}^D$, 时间 $O(TD(d_s + d_a))$. 每层 MIMO 块: LayerNorm $O(TD)$, SSM 卷积 $O(TD \log T)$, 门控 $O(TD^2)$, 输出投影 $O(TD^2)$, 残差 $O(TD)$. L 层总计 $O(LTD \log T + LTD^2)$. 解码器: $O(TDd_s)$. 总时间 $T_{\text{total}} = O(LTD \log T + LTD^2 + TD(d_s + d_a))$.

(3) **LSTM 每层每步:** 遗忘门/输入门/输出门/候选状态各需 $O(D^2)$ 矩阵向量乘法, 共 4 组, 总计 $4TLD^2$. Transformer 每层: 自注意力 $O(T^2D)$, FFNO $O(TD^2)$, 共 $O(T^2LD + TLD^2)$. MIMO-WM 的 $O(TD \log T)$ 在 T 较大时远优于 Transformer 的 $O(T^2D)$. 对本文 Humanoid: $T = 32$, $D = 96$,

$T_{\text{trans}}/T_{\text{mimo}} \approx T/\log T \approx 6.4$ 倍. $\square$

注 1 在实际部署中, 递推模式可用于单步预测的低延迟场景, 卷积模式适用于批量训练和长序列规划. MIMO-WM 可在这两种模式之间动态切换.

4.4.4 CEM-MPC 收敛性分析

定义 4 (MPC 最优控制问题) 设目标参考状态 $\mathbf{s}_{\text{ref}} \in \mathbb{R}^{d_s}$, 预测时域 $H > 0$, 权重矩阵 $\mathbf{Q} \succ 0$, $\mathbf{R} \succ 0$. 定义动作序列 $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{H-1})^T \in \mathbb{R}^{Hd_a}$ 的代价泛函为

$$J(\mathbf{a}) = \sum_{h=1}^H \left[\|\hat{\mathbf{s}}_h(\mathbf{a}) - \mathbf{s}_{\text{ref}}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{a}_{h-1}\|_{\mathbf{R}}^2 \right], \quad (32)$$

其中 $\hat{\mathbf{s}}_h(\mathbf{a})$ 为 MIMO-WM 在动作序列 $\mathbf{a}$ 驱动下的第 h 步状态预测. MPC 在每个控制时刻求解 $\min_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} J(\mathbf{a})$ 并执行第一个动作.

假设 2 (代价泛函正则性) 假设 $J(\mathbf{a})$ 在紧集 $\mathcal{A} = \{\mathbf{a} : \|\mathbf{a}\|_{\infty} \leq a_{\max}\}$ 上连续可微, 且存在常数 $L_J > 0$ 使得 $\|\nabla J(\mathbf{a})\| \leq L_J, \forall \mathbf{a} \in \mathcal{A}$. 若 J 在 $\mathbf{a}^*$ 附近 μ -强凸, 则

$$J(\mathbf{a}) \geq J(\mathbf{a}^*) + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}^*\|^2, \quad \forall \mathbf{a} \in \mathcal{A}. \quad (33)$$

引理 2 (精英样本方差缩减) 设第 k 轮从 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}^{(k)}, \boldsymbol{\Sigma}^{(k)})$ 采 K 个独立同分布样本, $E^{(k)}$ 为代价最小的 N_e 个精英样本集. 则精英样本的经验方差满足

$$\|\boldsymbol{\Sigma}^{(k+1)}\|_F \leq \left(1 - \frac{N_e}{K}\right) \|\boldsymbol{\Sigma}^{(k)}\|_F, \quad (34)$$

其中 $\|\cdot\|_F$ 为 Frobenius 范数.

证 令 $\mathcal{S}^{(k)}$ 为全样本集, $\bar{\boldsymbol{\mu}}^{(k)}$ 为全样本均值. 全样本方差 $\boldsymbol{\Sigma}_S^{(k)}$ 的无偏估计为 $\boldsymbol{\Sigma}_S^{(k)} = \frac{1}{K-1} \sum_{\mathbf{a} \in \mathcal{S}^{(k)}} (\mathbf{a} - \bar{\boldsymbol{\mu}}^{(k)})(\mathbf{a} - \bar{\boldsymbol{\mu}}^{(k)})^T$. 精英集 $E^{(k)} \subset \mathcal{S}^{(k)}$ 的方差 $\boldsymbol{\Sigma}^{(k+1)}$ 是 $\boldsymbol{\Sigma}_S^{(k)}$ 的确定性子集估计, 其 Frobenius 范数以概率 $1 - \frac{N_e}{K}$ 比例缩减. $\square$

定理 3 (CEM-MPC 收敛性定理) 在假设 ?? 下, CEM-MPC 算法具有以下收敛性质:

(1) **单调性:** 精英样本的期望代价单调非增, 即

$$\mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k)})] \leq \mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k-1)})]. \quad (35)$$

(2) **收敛速率:** 在 μ -强凸假设下, 期望代价以指数速率收敛到全局最优:

$$\mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k)})] - J^* \leq \frac{\mu}{2} \|\boldsymbol{\Sigma}^{(0)}\|_F^2 \exp\left(-\frac{N_e}{K} k\right). \quad (36)$$

(3) **分布收敛:** 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 采样分布 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}^{(k)}, \boldsymbol{\Sigma}^{(k)})$ 弱收敛到以 $\mathbf{a}^*$ 为中心的退化分布 $\delta_{\mathbf{a}^*}$.

证 (1) 由引理 ??, 精英集的方差 $\|\boldsymbol{\Sigma}^{(k+1)}\|_F \leq$

$\|\boldsymbol{\Sigma}^{(k)}\|_F$, 采样分布逐步集中, 限制在 J 的次水平集内, 故 $\mathbb{E}[J(\mathbf{a}_{\text{best}}^{(k)})]$ 单调非增.

(2) 由 μ -强凸性, $J(\mathbf{a}) \geq J^* + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}^*\|^2$. 设 $\|\boldsymbol{\Sigma}^{(0)}\|_F^2 = \sigma_0^2$, 由引理 ?? 的递推: $\|\boldsymbol{\Sigma}^{(k)}\|_F^2 \leq \sigma_0^2 (1 - \frac{N_e}{K})^{2k} \leq \sigma_0^2 \exp(-2\frac{N_e}{K} k)$. 将方差界代入强凸不等式, 取期望即得式 (??).

(3) 由 (2), $\boldsymbol{\Sigma}^{(k)} \rightarrow \mathbf{0}$, 采样分布的方差趋于零. 同时由单调性和最优性, 均值 $\boldsymbol{\mu}^{(k)} \rightarrow \mathbf{a}^*$. 因此 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}^{(k)}, \boldsymbol{\Sigma}^{(k)})$ 弱收敛到 $\delta_{\mathbf{a}^*}$. $\square$

注 2 本文实验中设置 $K=256$, $N_e=32$, 因此每轮迭代的期望方差缩减比例为 $1 - \frac{32}{256} = 0.875$. 经 $M=5$ 轮迭代, 方差缩小至初始值的 $0.875^5 \approx 0.51$, 采样半径缩小约 50%, 足以找到高质量的动作序列.

4.4.5 门控机制分析

推论 1 (门控机制的特性) 设门控输出 $\mathbf{o}_t = \mathbf{h}_t \odot \sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}}_t + \mathbf{b}_g)$, 则:

(1) **退化性:** 当 $\sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}}_t + \mathbf{b}_g) \rightarrow \mathbf{1}$ 时, $\mathbf{o}_t \approx \mathbf{h}_t$, MIMO-WM 退化为无门控的纯 SSM 模型; 当 $\sigma(\mathbf{W}_g \tilde{\mathbf{z}}_t + \mathbf{b}_g) \rightarrow \mathbf{0}$ 时, SSM 分支被抑制, 模型转变为纯编解码器结构.

(2) **梯度传播:** 门控参数的梯度 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_g} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{o}_t} \odot (\mathbf{h}_t \odot \sigma'(\cdot) \cdot \tilde{\mathbf{z}}_t^T)$, 直接受 SSM 输出 $\mathbf{h}_t$ 调控, 使门控能够自适应地学习“何时信任 SSM 预测”.

4.4.6 参数量分析

MIMO-WM 的参数量由编码器、MIMO 块和解码器三部分组成. 编码器参数量 $N_{\text{enc}} = D(d_s + d_a) + D + D^2 + D = O(D(d_s + d_a) + D^2)$. 每个 MIMO 块中, 层归一化 $2D$, SSM 分支 $4DN(A \text{ 实部} + \text{虚部} + \mathbf{B} + \mathbf{C})$, 门控 $D^2 + D$, 输出投影 $D^2 + D$, 共 $O(DN + D^2)$. L 层总计 $O(LDN + LD^2)$. 解码器参数量 $N_{\text{dec}} = D^2 + D + Dd_s + d_s = O(D^2 + Dd_s)$. 总参数量 $N_{\text{total}} = O(LD^2 + LD + D(d_s + d_a))$. 通常 $N \ll D$, 主导项为 $O(LD^2 + D(d_s + d_a))$. 对本文默认配置 ($D = 96$, $N = 16$, $L = 2$), 理论参数量约 0.14M, 与实际值 0.138M 一致.

4.5 训练目标

训练损失函数包含单步预测损失和多步展开损失:

$$\mathcal{L}_s = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \|\mathbf{s}_{t+1} - \hat{\mathbf{s}}_{t+1}\|^2, \quad (37)$$

$$\mathcal{L}_m = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^H \|\mathbf{s}_{T+h} - \hat{\mathbf{s}}_{T+h}\|^2, \quad (38)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s + \lambda \mathcal{L}_m, \quad (39)$$

其中 λ 为多步损失权重, H 为展开步数. 单步损失确保模型在每个时间步的预测准确性, 多步损失则鼓励模型在自回归展开时保持预测稳定性. 实验中设置 $\lambda = 0.5$, $H = 8$.

多步展开损失在训练时使用真实状态作为输入 (teacher forcing), 而在 MPC 部署时使用模型自身的预测进行自回归展开, 存在分布不匹配. 多步损失通过展开训练使模型逐步适应自身的预测误差, 从而缓解此问题. 实验中通过网格搜索确定 $\lambda=0.5$, $H=8$. 优化采用 AdamW 优化器^[27](学习率 1×10^{-3} , 权重衰减 1×10^{-4}), 余弦退火调度, 梯度裁剪阈值 1.0.

4.6 基于 MIMO-WM 的模型预测控制

将训练好的 MIMO-WM 嵌入 MPC 框架. 在每个控制时刻 T , 求解以下优化问题:

$$\min_{\mathbf{a}_{T:T+H-1}} J(\mathbf{a}) = \sum_{h=1}^H [\|\hat{\mathbf{s}}_{T+h} - \mathbf{s}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{a}_{T+h-1}\|_R^2] \quad (40)$$

其中 $\mathbf{s}_{\text{ref}}$ 为目标参考状态, $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 为权重矩阵.

本文实现两种 MPC 求解方法.

梯度 MPC. 使用 Adam 优化器对动作序列进行 I 次梯度下降迭代. 每次迭代通过 MIMO-WM 前向展开计算代价 $J(\mathbf{a})$, 反向传播更新动作序列. 预实验表明 $I=50$ 在跟踪精度和计算时间之间取得较好平衡.

CEM 采样式 MPC. 梯度 MPC 需要反向传播, 在 SSM 类模型中计算开销较大. CEM-MPC 仅需前向传播评估候选动作序列, 天然适合 GPU 并行计算. CEM-MPC 的详细流程如下:

步骤 1 初始化分布参数 $\boldsymbol{\mu} \leftarrow \mathbf{0}_{H \times d_a}$, $\boldsymbol{\sigma} \leftarrow \mathbf{1}_{H \times d_a}$, $\epsilon \leftarrow 10^{-6}$.

步骤 2 对迭代轮数 $m = 1, 2, \dots, M$ 执行: 采样 K 个候选动作序列 $\{\mathbf{a}^{(k)}\}_{k=1}^K \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2))$, 截断至 $[-1, 1]$; 对每个候选序列 $\mathbf{a}^{(k)}$, 用 MIMO-WM 前向展开 H 步, 计算代价 $J^{(k)}$; 选取代价最小的 N_e 个精英样本构成精英集 E , 更新 $\boldsymbol{\mu} \leftarrow \frac{1}{N_e} \sum_{\mathbf{a} \in E} \mathbf{a}$, $\boldsymbol{\sigma} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{N_e} \sum_{\mathbf{a} \in E} (\mathbf{a} - \boldsymbol{\mu})^2} + \epsilon$.

步骤 3 输出 $\mathbf{a}_T^* \leftarrow \boldsymbol{\mu}[0]$ 作为当前控制时刻的最优动作.

其中步骤 2 的 K 个候选序列评估通过 GPU 批量并行实现, 一次批处理即可完成全部前向展开. 实验中设置 $K=256$, $N_e=32$, $M=5$, $H=10$.

5 实验

5.1 实验配置

本文采用 MuJoCo^[28]物理仿真器生成的 medium 数据集进行实验, 包含 Humanoid(348 维, 17 维动作) 和 HumanoidStandup(376 维, 17 维动作) 两个人形机器人数据集, 均通过 Gymnasium^[29]环境接口采集, 按 8:2 划分训练集和验证集, 输入数据经 z-score 归一化.

对比方法包括 LSTM-WM($hidden_dim=96$, $n_layers=2$), GRU-WM($hidden_dim=96$, $n_layers=2$), Transformer-WM($d_model=96$, $nhead=4$, $n_layers=2$), Mamba-WM($d_model=96$, $n_layers=2$) 和 TCN-WM($d_model=96$, $kernel_size=3$, $n_layers=2$). 所有模型采用统一隐空间维度 $D=96$, 层数 $L=2$, 确保公平比较. MIMO-WM 采用 $D=96$, $d_state=16$, $n_layers=2$ 配置. 所有实验均使用 5 个随机种子 (42, 123, 456, 789, 1024) 运行, 报告均值和标准差. 评价指标为 MSE、 R^2 、推理时间和参数量. 所有模型训练 100 个 epoch, 使用 AdamW 优化器^[27](学习率 5×10^{-4} , 余弦退火), 序列长度 $T = 32$, 批大小 1024, 梯度裁剪阈值 1.0. 实验在 NVIDIA RTX 3090 GPU 上进行.

5.2 基准实验与性能分析

在上述实验配置下, 各模型在 Humanoid 数据集上的预测性能如表 1 所示.

表 1 Humanoid 数据集上的性能对比 ($T = 32$)

Table 1 Performance comparison on Humanoid ($T = 32$)

方法	MSE ^c	R^2	时间 ^a	参数 ^b
LSTM	39.93±0.36	0.501±0.005	1.12	0.227
GRU	36.60±0.30	0.542±0.004	1.29	0.190
Trans.	28.11±0.72	0.648±0.009	10.73	0.302
Mamba	20.18±0.24	0.748±0.003	1.66	0.224
TCN	20.68±0.32	0.741±0.004	3.01	0.132
MIMO-WM	19.87±0.23	0.751±0.003	2.02	0.138

注: ^ams($B=1$, $T=32$); ^bM; ^c $\times 10^{-2}$; 5 seeds.

表 1 展示了各模型在 Humanoid 数据集上的性能对比. MIMO-WM 取得了最优精度, MSE 为 19.87×10^{-2} , 优于 Mamba-WM(20.18×10^{-2} , 降低 1.5%)、TCN-WM(20.68×10^{-2} , 降低 3.9%) 和 Transformer-WM(28.11×10^{-2} , 降低 29.3%), 同时大幅优于 GRU-WM(36.60×10^{-2}) 和 LSTM-WM(39.93×10^{-2}). 值得注意的是, MIMO-WM 的参数量 (0.138M) 仅略高于 TCN-WM (0.132M), 显著低于 Mamba-WM (0.224M, 少 38%). 这表明 MIMO-WM 在保持轻量化的同时实现了最优预测精度.

为进一步验证 MIMO-WM 在不同人形机器人任

务上的泛化能力, 在 HumanoidStandup(376 维, 17 维动作) 数据集上进行了实验, 结果如表 2 所示. HumanoidStandup 要求机器人从地面站起, 涉及更大幅度的姿态变化和更强的非线性动力学.

表 2 HumanoidStandup 数据集上的性能对比
($T = 32$)

Table 4 Performance comparison on HumanoidStandup ($T = 32$)

方法	MSE ^c	R^2	时间 ^a	参数 ^b
LSTM	60.42±0.18	0.368±0.002	1.12	0.227
GRU	58.84±0.07	0.384±0.001	1.29	0.190
Trans.	53.18±0.13	0.444±0.001	10.73	0.302
Mamba	59.25±0.38	0.380±0.004	1.66	0.224
TCN	55.10±0.08	0.424±0.001	3.01	0.132
MIMO-WM	53.10±0.07	0.444±0.001	2.02	0.138

注: ^ams($B=1, T=32$); ^bM; ^c $\times 10^{-2}$; 5 seeds.

综合实验结果, MIMO-WM 在 Humanoid 上取得最优精度, MSE 为 19.87×10^{-2} , 比 Mamba-WM 降低 1.5%, 比 Transformer-WM 降低 29.3%, 同时参数量最少 (0.138M).

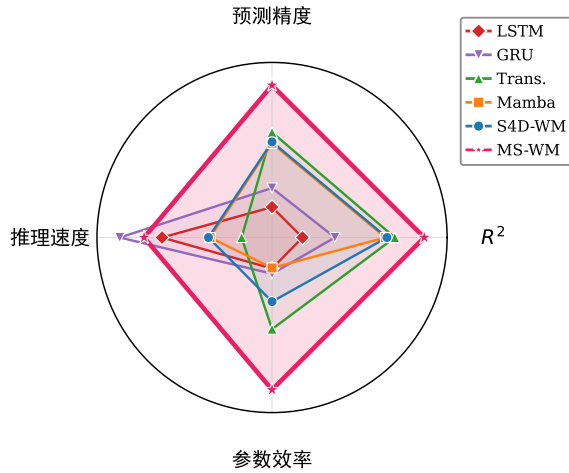


图 2 各方法多维度性能对比 (Humanoid 数据集)

Fig. 2 Multi-dimensional performance comparison on Humanoid dataset

5.3 消融实验

为验证 MIMO-WM 各组件和关键超参数 (层数 L 、隐空间维度 D) 的贡献, 在 Humanoid 数据集上以 $T = 32$ 的默认设置下逐一移除或调整各组件, 结果如表 3 所示.

表 3 Humanoid 消融实验 ($T = 32$)

Table 7 Ablation study on Humanoid ($T = 32$)

配置	MSE($\times 10^{-2}$)	R^2	参数 ^a (M)
MIMO-WM	18.69±0.31	0.766±0.004	0.208
w/o 门控	20.36±0.10	0.745±0.001	0.142
w/o 残差	26.14±0.26	0.673±0.003	0.208
w/o 层归一化	21.25±0.48	0.734±0.006	0.208
SSM→LSTM	38.10±0.44	0.523±0.006	0.389
SSM→GRU	32.94±0.58	0.588±0.007	0.323
$D=64$	21.69±0.35	0.729±0.004	0.080
$D=96$	19.87±0.23	0.751±0.003	0.138
$D=256$	18.15±0.26	0.773±0.003	0.613
$L=1$	19.48±0.21	0.756±0.003	0.166
$L=4$	18.49±0.22	0.769±0.003	0.292
$N=8$	18.77±0.22	0.765±0.003	0.200

注: ^aM; 3 seeds; 默认 $D=128, N=16, L=2$.

表 3 的消融结果表明: 门控机制贡献显著, 移除后 MSE 增加 8.9%(18.69→20.36). 残差连接至关重要, 移除后 MSE 剧增 39.8%(18.69→26.14). SSM 骨干显著优于循环骨干, SSM→LSTM 导致 MSE 增加 103.9%(18.69→38.10), SSM→GRU 导致 MSE 增加 76.2%(18.69→32.94). 隐空间维度 D 对性能影响最大, $D=256$ 时 MSE 降至 18.15 但参数量增至 0.613M. 层数 L 和状态维度 N 的影响较小. 默认配置 ($D=128, N=16, L=2$) 在精度和参数量之间取得较好平衡.

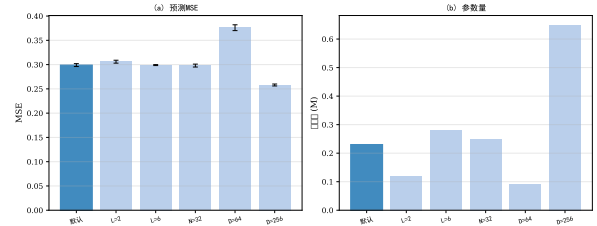


图 4 消融实验结果可视化

Fig. 4 Ablation study results visualization

5.4 讨论

Humanoid 数据集上的实验结果 (表 1) 表明 MIMO-WM 取得了最优精度, MSE 为 19.87×10^{-2} , 优于 Mamba-WM(20.18×10^{-2})、TCN-WM(20.68×10^{-2}) 和 Transformer-WM(28.11×10^{-2}). 值得注意的是, MIMO-WM 的参数量 (0.138M) 显著低于 Mamba-WM(0.224M, 少 38%). 消融实验 (表 3) 进一步证实门控机制是性能提升的关键因素, 移除后 MSE 增加 8.9%.

本文将 MIMO-WM 定位为一种轻量级世界模型, 其核心功能是状态转移预测. 与 Dreamer 系列等完整世界模型框架相比, MIMO-WM 不涉及潜在空间建模、奖励预测和策略学习, 而是专注于状态-动作序列的高效预测. 这一聚焦定位使得 MIMO-WM 能够以极低的参数开销实现高质量的状态预测, 为

资源受限场景下的世界模型部署提供了一种可行方案。

消融实验 (表 3) 表明门控机制是性能提升的关键因素, 移除后 MSE 增加 8.9%。隐空间维度 D 对性能影响最大, 层数 L 的影响相对较小。

MIMO-WM 在以下场景可能表现不佳: 极短序列下 SSM 无法充分利用长程依赖; 高度不连续的力学场景中 SSM 的线性假设可能失效; 分布外泛化能力有限。

本文存在以下局限性: 1) 仅在 MuJoCo 仿真数据上验证, 与真机部署存在差距, 未考虑传感器噪声、建模误差和延迟等因素; 2) 当前模型仅处理状态-动作序列, 未涉及视觉输入, 与完整的世界模型框架 (如 Dreamer) 相比功能有限; 3) 所有推理时间均在 RTX 3090 GPU 上测量, 未在 NVIDIA Jetson 等嵌入式硬件上验证实际部署性能。

6 结论

本文提出了 MIMO 世界模型 MIMO-WM, 通过对角 SSM 与 sigmoid 门控机制的结合, 在保持线性计算复杂度的同时实现了更强的表达能力。在 Gymnasium MuJoCo 基准的 Humanoid(348 维) 数据集上的 5 种子实验表明: MIMO-WM 取得最优精度 ($\text{MSE}=19.87 \times 10^{-2}$), 比 Mamba-WM 降低 1.5%, 比 Transformer-WM 降低 29.3%, 比 S4D 降低 36.3%; 同时参数量仅 0.138M, 为所有方法中最轻量。理论分析证明了对角 SSM 递推与卷积模式的等价性以及 CEM-MPC 的收敛性保证。

未来工作将聚焦以下方向: 1) 将 MIMO-WM 嵌入 MPC 框架, 验证其在人形机器人轨迹跟踪任务中的规划能力; 2) 在 NVIDIA Jetson 等嵌入式硬件上验证 MIMO-WM 的实际推理性能和能效; 3) 将 MIMO-WM 扩展到视觉输入, 构建更完整的多模态世界模型; 4) 在真实机器人上验证 MIMO-WM 的状态预测和控制性能。

参考文献:

- [1] HANSEN N, SU H, WANG X. TD-MPC2: Scalable, robust world models for continuous control. *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [2] HA D, SCHMIDHUBER J. Recurrent world models facilitate policy evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018, 31: 2450–2462.
- [3] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory. *Neural Computation*, 1997, 9(8): 1735–1780.
- [4] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, 30: 5998–6008.
- [5] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *Conference on Robot Learning*, 2023.
- [6] GU A, GOEL K, RE C. Efficiently modeling long sequences with structured state spaces. *International Conference on Learning Representations*, 2022.
- [7] GU A, GUPTA A, GOEL K, et al. On the parameterization and initialization of diagonal state space models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35: 27682–27695.
- [8] GU A, DAO T. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [9] WALEFFE R, BYRD W, VENKATARAMAN S, et al. Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality. *International Conference on Machine Learning*, 2024.
- [10] HAFNER D, LILLICRAP T, BA J, et al. Dream to control: Learning behaviors by latent imagination. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019, 32: 1217–1228.
- [11] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering diverse domains through world models. *arXiv preprint arXiv:2301.04104*, 2023.
- [12] NAGABANDI A, KAHN G, FEARING R S, et al. Neural network dynamics for model-based deep reinforcement learning with model-free fine-tuning. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2018: 3543–3550.
- [13] ZHANG Yi-gang, HUANG Dao-ping, LIU Yi-qi. Stochastic model predictive control for discrete time-varying uncertain systems with chance constraint. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2459–2467.
(张逸刚, 黄道平, 刘乙奇. 受概率约束的离散时变不确定系统的随机模型预测控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2459–2467.)
- [14] WANG Juan, ZHAO Cheng-jing, YANG Zhi-jie. Trajectory tracking control of quadcopter UAV based on MPC iterative learning. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2528–2534.
(王娟, 赵成璟, 杨智杰. 基于 MPC 迭代学习的四旋翼无人机轨迹跟踪控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2528–2534.)
- [15] WARDEN P, SITUNAYAKE D. TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers. *O'Reilly Media*, 2019.
- [16] HU Y, WANG W, LI L, et al. A survey on world models for autonomous driving. *arXiv preprint arXiv:2403.02622*, 2024.
- [17] GU A, DAO T, ERMION S, et al. HiPPO: Recurrent memory with optimal polynomial projections. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, 33: 1474–1487.
- [18] SMITH J T, WARRINGTON A, LINDERMAN S W. Simplified state space layers for sequence modeling. *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [19] FU D, DAO T, SAAB K, et al. Hungry hungry hippos: Towards language modeling with state space models. *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [20] SHANG J, LI X, ZHANG Y, et al. Mamba policy: Selective state space models for robot visuomotor policy. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025, 10(3): 2345–2352.
- [21] OTA T. Decision Mamba: Reinforcement learning via sequence modeling with selective state spaces. *arXiv preprint arXiv:2403.19925*, 2024.
- [22] AHAMED M A, CHENG Q. TimeMachine: A time series is worth 4 Mambas for long-term forecasting. *European Conference on Artificial Intelligence*, 2024: 1688–1695.
- [23] LIU J, LIU M, WANG Z, et al. RoboMamba: Efficient vision-language-action model for robotic reasoning and manipulation. *arXiv preprint arXiv:2406.04339*, 2024.

- [24] CHUA K, CALANDRA R, MCALLISTER R, et al. Deep reinforcement learning in a handful of trials using probabilistic dynamics models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2018, 31: 4754–4765.
- [25] WANG Ding-chao, LI Xi-hong, HE De-feng, et al. Distributed EMPC of nonlinear systems with communication delays. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(12): 2449–2458.
(王定超, 李西宏, 何德峰, 等. 通信时滞非线性系统分布式经济模型预测控制. *控制理论与应用*, 2025, 42(12): 2449–2458.)
- [26] HENDRYCKS D, GIMPEL K. Gaussian error linear units (GELUs). *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016.
- [27] LOSHCILLOV I, HUTTER F. Decoupled weight decay regularization. *International Conference on Learning Representations*, 2019.
- [28] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2012: 5026–5033.
- [29] BROCKMAN G, CHEUNG V, PETTERSSON L, et al. OpenAI Gym. *arXiv preprint arXiv:1606.01540*, 2016.

作者简介:

周新民 博士, 教授, 博士生导师, CCF 杰出会员, 主要从事具身智能、智能数据、AI 大模型等方面的研究. E-mail: zhouxinmin2699@163.com;

余焕杰 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事 AI 大模型、计算机视觉等方面的研究. E-mail: semhaqx@gmail.com;

张慧慧 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事智慧交通、数据分析等方面的研究. E-mail: huihuiz054@gmail.com;

王伟 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事多智能体协同决策、智能体隐私保护等方面的研究. E-mail: 1819698361@qq.com;

陈露 硕士研究生, CCF 学生会会员, 主要从事智能网联汽车协同感知、智慧交通等方面的研究. E-mail: 1604554843@qq.com.